

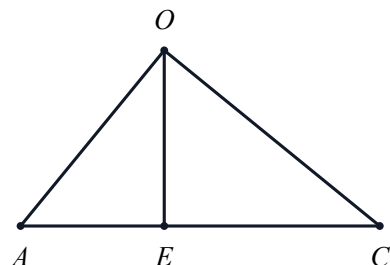
面积比链专题练习（教师版）

第1组：基础面积转换

1. (8分)

在 $\triangle ABC$ 中，点 E 在边 AC 上，点 O 不在直线 AC 上。

若 $AE : EC = 2 : 3$ ，且 $S_{\triangle OAE} = 6$ ，求 $S_{\triangle OEC}$ 。



根据题干观察点的位置关系。

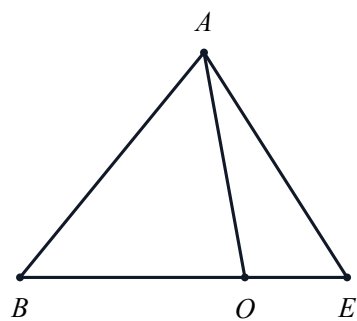
答案：9

① 同高转底 $\triangle OAE$ 与 $\triangle OEC$ 同高，面积比为 $2 : 3$ 。6 对应 2 份，所以 $S_{\triangle OEC} = 9$ 。

2. (8分)

在 $\triangle ABE$ 中，点 O 在边 BE 上。若 $BO : OE = 5 : 2$ ，且

$S_{\triangle OAE} = 4$ ，求 $S_{\triangle OAB}$ 。



根据题干观察点的位置关系。

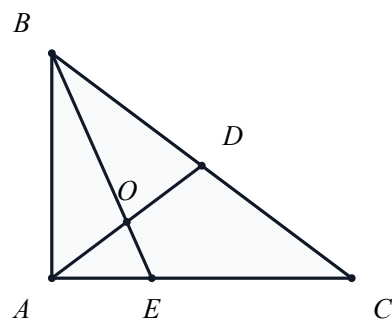
答案：10

① 共底转高 $\triangle OAB$ 与 $\triangle OAE$ 共底 AO ，面积比为 $BO : OE = 5 : 2$ ，所以 $S_{\triangle OAB} = 10$ 。

第2组：四边形拆分综合

3. (8分)

在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 BC 上，点 E 在边 AC 上，线段 AD 与 BE 交于点 O 。若 $AO : OD = 1 : 1$ ， $BO : OE = 3 : 1$ ， $AE : EC = 1 : 2$ ，求 $S_{OECD} : S_{\triangle OAB}$ 。



根据题干观察点的位置关系。

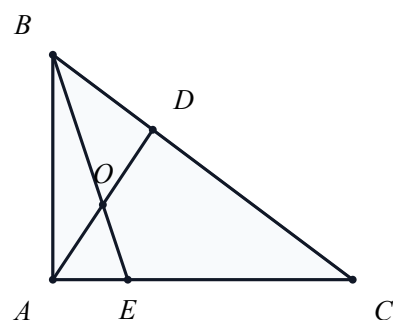
答案：5 : 3

① 拆四边形 $S_{OECD} = S_{\triangle OEC} + S_{\triangle OCD}$ 。

② 统一份数 设 $S_{\triangle OAE} = 1$ ，则 $S_{\triangle OAB} = 3$ ， $S_{\triangle OEC} = 2$ ， $S_{\triangle OAC} = 3$ ， $S_{\triangle OCD} = 3$ 。所以目标比为 5 : 3。

4. (8分)

在 $\triangle ABC$ 中,点 D 在边 BC 上,点 E 在边 AC 上,线段 AD 与 BE 交于点 O 。若 $AO : OD = 1 : 1$, $BO : OE = 2 : 1$, $AE : EC = 1 : 3$, 求 $S_{OECD} : S_{\triangle OAB}$ 。



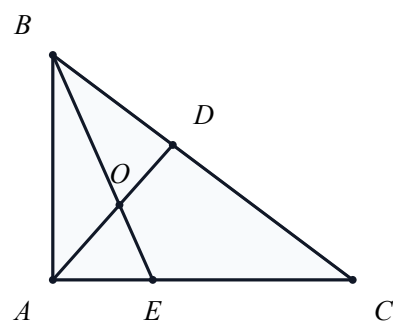
根据题干观察点的位置关系。

答案：7 : 2

① 统一份数 设 $S_{\triangle OAE} = 1$, 则 $S_{\triangle OAB} = 2$, $S_{\triangle OEC} = 3$, $S_{\triangle OAC} = 4$ 。由 $AO : OD = 1 : 1$ 得 $S_{\triangle ODC} = 4$, 所以 $S_{OECD} = 7$, 目标比为7 : 2。

5. (8分)

在 $\triangle ABC$ 中,点 D 在边 BC 上,点 E 在边 AC 上,线段 AD 与 BE 交于点 O 。若 $BO : OE = 2 : 1$, $AE : EC = 1 : 2$, 且 $S_{OECD} : S_{\triangle OAB} = 11 : 5$, 求 $AO : OD$ 。



根据题干观察点的位置关系。

答案：5 : 4

- ① 反推 为避免分数，设 $S_{\triangle OAE} = 5$ ，则 $S_{\triangle OAB} = 10$ ， $S_{\triangle OEC} = 10$ ， $S_{\triangle OAC} = 15$ 。由 $S_{OECD} : S_{\triangle OAB} = 11 : 5$ 得 $S_{OECD} = 22$ ，故 $S_{\triangle OCD} = 12$ ，所以 $AO : OD = 15 : 12 = 5 : 4$ 。

参考答案